PROPUESTA COMERCIAL

CONFIDENCIALIDAD

Este documento se considera propiedad de Knowledge_Desk, fue elaborado de manera exclusiva para uso del CLIENTE, como tal, solo puede ser puesto a disposición de los funcionarios a los que está dirigida, o al personal que el CLIENTE disponga. Este documento no podrá ser reproducido ni en un todo, ni en sus partes sin la debida autorización de Knowledge_Desk.

DATOS DE PROPUESTA

Numero propuesta:	001
Proyecto:	Knowledge_Desk
Código del proyecto:	KD12
Cliente:	TDEA
Solicitante:	Henrry Gill Agudelo
Fecha de solicitud:	31/08/2026

OBJETIVO

Optimizar la consulta de los procedimientos internos de ForUsAll mediante una herramienta web basada en recuperación aumentada de información, con respuestas sustentadas en la documentación oficial.

ALCANCE

Knowledge Desk contempla la construcción de una herramienta web interna que permita al equipo de la organización ForUsAll consultar sus procedimientos y documentos de conocimiento mediante preguntas escritas en lenguaje natural.
La solución utilizará exclusivamente la documentación existente, aprobada y suministrada por la organización. Este material será preparado e incorporado a una base de conocimiento (Base de datos vectorial) que permitirá localizar información por el significado de la consulta y no únicamente por el nombre del archivo o palabras exactas.
Ante cada pregunta, el sistema entregará una respuesta directa, los puntos más relevantes, los documentos que sustentan la información y una indicación sobre qué tan bien está cubierta la consulta. Cuando la documentación no sea suficiente, la

herramienta deberá informarlo claramente en lugar de generar una respuesta sin respaldo.
El proyecto incluye la preparación de la base de conocimiento, la lógica de búsqueda y generación de respuestas, el servicio backend, la interfaz web, las pruebas de calidad, el despliegue en un entorno interno y la documentación necesaria para su uso y actualización.

Alcance funcional

Ingesta de documentos y dependencia de la documentación existente
Incluye: Carga manual de procedimientos ya escritos, revisados y aprobados, realizada por un integrante del equipo interno directamente desde un formulario de carga en la interfaz web (archivos PDF o Word).

No incluye: digitalización de conocimiento que solo exista de forma verbal o informal; conexión automática a una base de datos del cliente, a un repositorio documental existente (SharePoint, Google Drive, intranet) o a un endpoint de otro sistema. Si un procedimiento cambia, el equipo debe volver a cargar manualmente el archivo actualizado.

Procesamiento y preparación del contenido
Incluye: extracción del texto de los archivos cargados, división en fragmentos (chunking) y generación de embeddings mediante la API de OpenAI o Azure OpenAI.

No incluye: reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para documentos escaneados como imagen, ni extracción estructurada de tablas complejas o gráficos incrustados.

Almacenamiento de la base de conocimiento
Incluye: guardado de los embeddings y sus metadatos (documento de origen, sección y fecha de carga) en Pinecone, la base de datos vectorial definida para el proyecto.

No incluye: control de versiones documentales; queda pendiente definir si una versión nueva de un procedimiento reemplaza o convive con la anterior.

Búsqueda, generación de respuestas y datos personales o financieros
Incluye: búsqueda semántica de los fragmentos más relacionados con cada consulta (por significado, no por coincidencia exacta de palabras) y construcción de una respuesta directa, los puntos más relevantes, los documentos que la sustentan y una indicación de qué tan bien está cubierta la consulta; cuando la documentación no sea suficiente, el sistema lo informará claramente.

No incluye: respuestas basadas en información específica de una persona, como

saldos, elegibilidad u otros datos reales de su cuenta (esto requeriría integrar sistemas transaccionales y manejar información sensible), ni respuestas generadas con el conocimiento general del modelo cuando no exista respaldo documental.

Interfaz, canal de acceso y uso interno
Incluye: una interfaz web para consulta en lenguaje natural, con visualización de la respuesta junto con las fuentes citadas, destinada exclusivamente al personal interno.

No incluye: envío automático de respuestas al cliente final (siempre habrá una persona del equipo que revise la información antes de responder); integración con correo electrónico o chat corporativo; aplicación móvil (el piloto solo contempla una aplicación web).

Consultas y control de acceso
Incluye: consultas independientes y acceso directo a la herramienta dentro de un entorno interno controlado.

No incluye: historial de conversación ni preguntas de seguimiento encadenadas (cada consulta se trata de forma aislada); autenticación individual, perfiles, roles ni permisos diferenciados.

Administración de documentos
Incluye: gestión de los documentos (carga, reemplazo o eliminación) realizada manualmente por el equipo técnico con acceso directo a la base de conocimiento.

No incluye: una pantalla administrativa para que el cliente gestione los documentos por su cuenta.

Dependencia de recursos externos
Incluye: la planificación del proyecto asumiendo que desde las primeras etapas estarán disponibles el material de procedimientos, una persona de contacto por parte del cliente y las credenciales necesarias para las plataformas externas.

No incluye: garantía sobre el cronograma si alguno de estos elementos se retrasa, ya que puede afectarlo directamente.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Para el desarrollo de Knowledge Desk se plantea una arquitectura RAG, ya que la herramienta necesita responder a partir de la documentación interna de ForUsAll y no únicamente con el conocimiento general de un modelo de lenguaje. Esto permite que las respuestas estén relacionadas directamente con los procedimientos de la

empresa y que el usuario pueda conocer de qué documentos proviene la información.

La solución estará compuesta por una interfaz web, un backend, una base de datos vectorial y servicios de inteligencia artificial. La interfaz permitirá que el usuario escriba sus preguntas de forma natural, mientras que el backend se encargará de procesarlas, buscar la información relacionada y construir el contexto necesario para generar una respuesta.

La documentación interna será dividida en fragmentos y convertida en embeddings, que son representaciones numéricas que permiten encontrar información por su significado y no solamente por palabras exactas. Estos embeddings se almacenarán en una base de datos vectorial, facilitando la recuperación de los fragmentos más relacionados con cada consulta. Esta estructura corresponde a los componentes de corpus, embeddings, base vectorial y lógica de recuperación definidos para el proyecto.

Para el MVP se puede trabajar con React para la interfaz web, Node.js para el backend, PostgreSQL con pgvector para almacenar los embeddings y la API de OpenAI o Azure OpenAI para generar los embeddings y las respuestas. El código se administrará mediante Git y GitHub y la aplicación podrá desplegarse en un servicio de nube como Azure.

El uso de APIs y servicios existentes permite reducir el tiempo y el esfuerzo necesario para construir el proyecto, ya que no sería necesario desarrollar modelos de inteligencia artificial desde cero. De esta manera, el equipo puede concentrarse en la preparación de la documentación, la calidad de las búsquedas, la construcción de la aplicación y las pruebas de las respuestas.

La arquitectura también permite separar cada parte del sistema. Si en el futuro se necesita cambiar el modelo de lenguaje, la base de datos vectorial o la interfaz, se puede hacer sin tener que reconstruir toda la aplicación. Esto hace que la solución sea adecuada para un MVP y permite que pueda crecer después de validar su funcionamiento con el equipo interno de ForUsAll.

SUPUESTOS

- El equipo contará con acceso oportuno al material de procedimientos internos necesario para desarrollar y validar la solución.

- El cliente designará una persona de contacto disponible para resolver dudas, proporcionar retroalimentación y validar los resultados obtenidos durante el proyecto.

- La documentación suministrada por el cliente se considerará correcta, vigente y aprobada. La revisión, actualización o corrección de su contenido no hará parte del proyecto.

- Las credenciales y accesos requeridos para los servicios y plataformas utilizados estarán disponibles oportunamente durante el desarrollo.

- El conocimiento necesario para responder las consultas estará disponible principalmente en la documentación proporcionada por el cliente.

IMPLICACIONES DE RECURSOS (MATERIALES Y CAPITAL HUMANO)

Capital humano:

Líder técnico x1
Analista de datos y embeddings x1
Desarrollador backend e interfaz x1
Ingeniero de calidad (QA) x1

Esta distribución corresponde a los roles definidos para arquitectura y recuperación, preparación del conocimiento y base vectorial, desarrollo de la aplicación y aseguramiento de calidad.

Recursos materiales y tecnológicos
Equipos de cómputo para los 4 integrantes.
Conexión a Internet.
Repositorio de código y control de versiones en github.
Infraestructura de despliegue en la nube por medio de Google Cloud Platform.
Base de datos vectorial por medio de Pinecone.
Modelo de lenguaje GPT 5.5.
Documentación interna de procedimientos de ForUsAll.
Herramientas para desarrollo, pruebas y seguimiento del proyecto.

Costo:
Por definir, compuesto principalmente por horas de trabajo del equipo y consumo de servicios tecnológicos en la nube, almacenamiento vectorial y APIs de inteligencia artificial.

APROBACIÓN / FIRMAS

Nombre	Rol/Cargo	Firma
Ivan Alvis	Lider Tecnico	Ivan Alvis
Alejandra Valencia	Analista de datos	Alejandra VM
Jhonatan Vanegas	Desarrollador Backend/Frontend	Jhonatan Vanegas
Nataly Rivera	Ingeniero de calidad	Nataly Rivera